第一篇单相研究 · 导师汇报

纳米矩形沟槽的方向性输运

局部立方律偏差、经验修正与验证进展

研究范围：固定间隙、完全充液、单相矩形沟槽
汇报日期：2026 年 11 月 5 日

18
组几何 / 36 个方向点
已采样、5 nm 离散参考

5 组
本周验证 S0—S4
平壁 · 网格 · 驱动力 · 薄间隙

1 项
未通过的检查
薄间隙横槽 1.328% > 1%

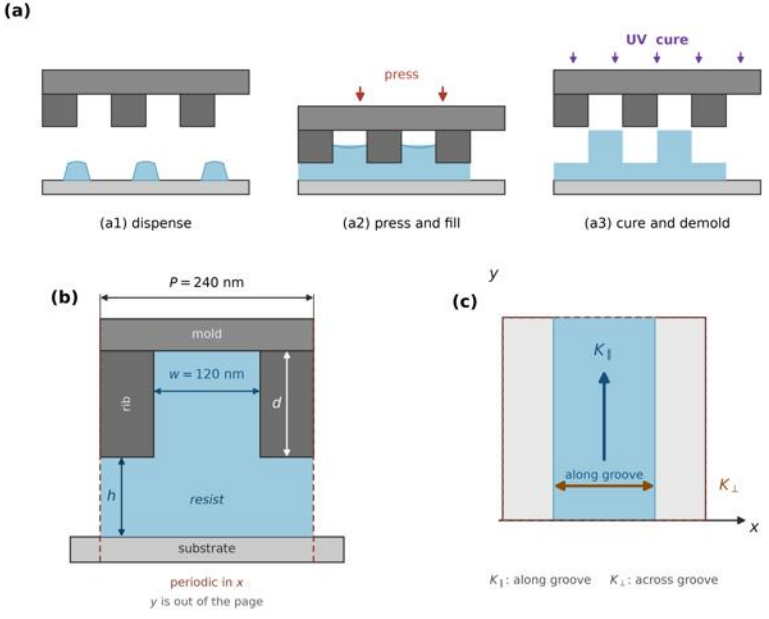
代码、检查与材料整理有 AI 辅助；科学结论由作者核对并负责。

今天讲五件事：已有什么、补了什么、卡在哪里、请您裁定

1	研究什么	固定间隙、完全充液的矩形沟槽；沿槽与横槽的流动阻力差异	1 分钟
2	已有主要发现	18 组几何 36 个方向点：方向性、原公式偏差、V2 改善与局部失效	3 分钟
3	最近补的证据	平壁解析基准、常规间隙网格与驱动力、OpenFOAM 接入核对	2 分钟
4	最新卡点	薄间隙横槽中一细网格差 1.328%，超过规定的 1%	1 分钟
5	请您裁定	论文主张范围；薄间隙补证是否继续投入	1 分钟

全篇约 9 分钟；附录 3 页供追问，不占讲述时间。

固定间隙、完全充液的矩形沟槽：比较两个方向的流动阻力



三个尺寸（示例 h=60、d=80、w=120、P=240 nm）

h 凸台顶面到上壁面的间隙；槽内流体高度为 h+d

d 槽深 w 槽宽 P 周期（240 nm）

两个方向

沿槽＝y 方向（K∥）；横槽＝x 方向（K⊥）

K 是薄膜导度，单位 m^3：同样黏度下 K 越大，阻力越小

当前范围：只算固定间隙下的流动阻力

动态下压、沟槽填充、困气属于后续扩展，本次不作结论。

图 1 (a) 工艺示意 (b) 单胞剖面 (c) 沿槽 K∥ 与横槽 K⊥

图源：本文图 1（器件与单胞示意、剖面与两个主方向）。

三个对象、一个误差定义：原公式、显式计算与经验修正

① 待检验：原局部立方律

$K_{\parallel} = 1/24 \cdot [(h+d)^3 + h^3]$

$K_{\perp} = 1/6 \cdot (h+d)^3 h^3 / [(h+d)^3 + h^3]$

把深区、浅区各当作独立平行平板，再取算术/调和平均；未显式含侧壁与台阶附近的重分布。

② 比较基准：OpenLB 显式沟槽计算（5 nm 生产网格）

不输入任何公式系数，直接解析沟槽几何求流量，再取 $K = v \cdot J/a$。
它把侧壁与台阶一并算进去，因此可以检验简化公式差多少。
代价：它自己也有离散误差，须单独做网格与驱动力检查。

③ 修正：V2 乘性因子（只依赖 d/w）

$F_{\parallel} = 1/[1+1.7685(d/w)1.6331]$

$F_{\perp} = 1/[1+0.4900(d/w)0.6990]$

修正后导度 = F × 原公式导度；因子只含槽深与槽宽之比。
不含间隙 h，但残差仍随 h 变化 —— 这是它的结构局限。

误差定义

$$E = (K_{模型} / K_{参考} - 1) \times 100\%$$

正值＝高估导度，也就是低估阻力；负值反之。
K参考 是同几何、同方向、同网格的离散数值解。
换参考网格，E 本身就会变，所以每个偏差都要注明参考。

全文报告的偏差都是「相对该数值参考」的偏差；这一口径决定了后面每一个数字能说到什么程度。

式 (3)(4) 见中文稿 §2.3；V2 系数为公布舍入值，见 §4.4。

已有 18 组几何、36 个方向点（槽宽 120 nm、周期 240 nm 固定）

按间隙分组	间隙 h	已计算的槽深 d	几何	方向点
薄间隙组	25 nm	25 / 50 / 100 nm	3	6
50 nm 组	50 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
75 nm 组	75 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
125 nm 组	125 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
合计	—	—	**18**	**36**

这不是完整的 4×5 矩阵：完整应为 20 种，h=25 nm 时未算 d=75、120 nm，实际 18 种；未采样格不插值、不填补。

18 几何组合
已实际计算

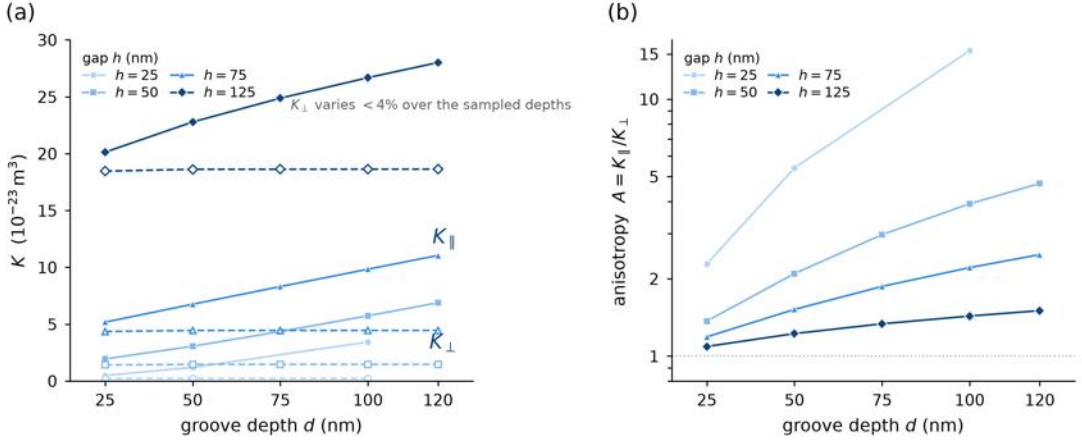
36 方向样点
沿槽 + 横槽

5 nm 生产网格
比较的离散参考

计数的关键：18 是几何数，36 是方向点数。同一组几何分两次施加沿槽、横槽驱动，得到两个 K，不构成新的几何组。

参数组合见中文稿表 1（§ 2.1）；方向点由同一几何两次驱动得到。

加深沟槽对沿槽输运的提升，明显大于横槽



槽深 25→120 nm 的 K∥ 倍率

h=50 nm　3.55 倍

h=75 nm　2.13 倍

h=125 nm　1.39 倍

同一范围内 K⊥ 变化 < 4%

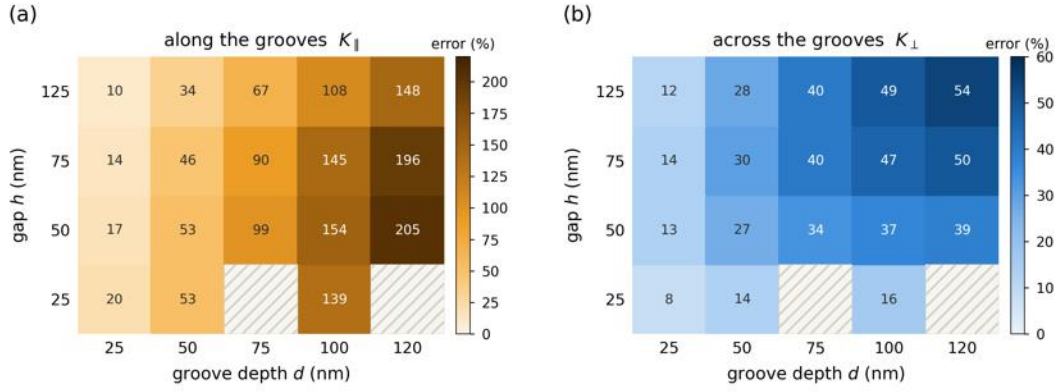
样本内 A 从约 1.1（h125/d25）到 15（h25/d100）

图 2　(a) 两个主方向的导度随槽深变化　(b) 各向异性 A = K∥/K⊥

限定：这是已采样条件下的观察（4 档间隙 × 5 档槽深中的 18 种），不能直接推广到所有几何或动态过程。

图源：本文图 2；5 nm 离散参考，18 组几何。

原局部立方律在 36 个方向点上全部高估导度



hatched cells: not sampled. 18 geometries, 36 principal-direction cases, dx = 5 nm.

图 3　偏差的 d–h 分布（左：沿槽；右：横槽）；斜线格为未采样几何

+10.30% → +204.85%
沿槽 18 点
最大点 h=50、d=120 nm

+8.11% → +54.19%
横槽 18 点
最大点 h=125、d=120 nm

36 / 36
全部高估
无一例外，即低估阻力

高估导度 = 低估阻力。沿槽最大点在 h=50、d=120 nm：模型值约为数值参考的 3.05 倍，偏差 204.85%。
参考网格会改变偏差：4 个双网格几何换 2.5 nm 参考后变化 0.37—5.39 个百分点，横槽更敏感。

图源：本文图 4；误差定义见式 (4)，参照为 5 nm 离散值。

V2 把整体最坏偏差降下来，但不是每一点都改善

最大绝对偏差	原公式	V2 修正	变化
沿槽 18 点	204.85%	**10.5%**	降
横槽 18 点	54.19%	**18.7%**	降
横槽 h≥50 nm，15 点	—	**6.9%**	子集

反例：h=25 nm、d=100 nm 的横槽点

5 nm 参考：绝对偏差 16.36% → 18.71%（变差）

换 2.5 nm 参考：21.76% → 14.94%（变好）

局部改善还是恶化，取决于用哪套参考网格。

V2 的适用范围要写清：只覆盖 d/w 变化，不覆盖间隙的独立作用。

所以现在只能定位为

回顾性经验修正

- 扩展数据在模型选择时已可见；
- 残差仍随间隙变化，V2 只含 d/w；
- 9 个标定几何与 9 个扩展几何分属两组程序，无法分离构建差异；
- 尚未证明对新条件的预测精度。

要证明预测能力

必须固定已公布系数，换一批未参与拟合、且自身检查合格的几何，再比一次。

同一 36 点样本、相对 5 nm 参考的回顾性评价（中文稿表 8）。

偏差不只影响总量：它改变了各向异性与预测流向

项（基准几何 h=75 / d=100 nm）	显式数值	局部立方律	差异
各向异性 A = K∥ / K⊥	2.21	**3.70**	+67%
45° 驱动下的流向角 β	24.34°	**15.14°**	−9.20°

为什么只比总量会漏问题

同一个驱动角下，总通量可能碰巧接近，但通量方向已经偏了 9.2°。

对压印填充来说，方向偏意味着液体会往错的位置走 —— 分配比与填充顺序都会受影响。

线性张量关系

$$\tan\beta = (K_{\perp} / K_{\parallel}) \cdot \tan\theta$$

θ、β 均从槽轴量起；θ=45° 时两组主值重建的流向相差 9.20°。

30°、45°、60° 斜向驱动只检查同一主值的内部自洽，不验证主值本身。

A = 2.21 对 3.70：模型把方向性夸大了约 67%

限定：该角差来自同一张量的重建，不是实验测得的流向误差，不能推广为真实器件的流向精度。

基准几何 h=75、d=100 nm；中文稿表 7，式 (5)。

11 月 2—4 日：五组验证，四组通过，一组停在横槽网格

组	条件	改的是什么	结果
S0 修复回归	h75 / d100，两方向	质量观察量修复前后	通过
S1 光滑平板	h30，无槽	去掉沟槽，对解析解	通过
S2 网格	h60 / d80，两方向	5 / 2.5 / 1.25 nm	通过
S3 驱动力	h60 / d80，固定 2.5 nm	5×104 / 105 / 2×105 m/s²	通过
S4 薄间隙网格	h30 / d80，两方向	5 / 2.5 / 1.25 nm	未通过

这周实际改进了什么
常规间隙 h60/d80：三套网格 + 三档驱动力都过；薄间隙 h30/d80：六条都有数，但网格门没过。

同时完成的三件事

① 0.625 nm 横槽补证的隔离准备
15 项软件测试通过；尚无新流场结果，原 S4 失败保持。

② 结论—证据对照表
把 C1—C4、T1、P1/P2、A1、I1 逐条绑定所需证据与缺口。

③ OpenFOAM 算例核对
C01—C04 与 GDI01 是 10 月 30 日既有计算，本周只核对身份与证据边界。

本周有 0 次新增长算、0 次编译。

S3 的两条中档结果直接引用 S2 已有计算，不重复计为新增运行；S4 六条全部算完，但阶段判定仍为未通过。

S0—S4 验收报告见各 URV_*_review 目录；均为已有结果复核，无新增长算。

平板解析基准通过，常规间隙三网格也通过

S1　光滑平板（h=30 nm，无槽）
导度 K 相对误差　0.173%
速度剖面 L2 误差　0.079%
两方向均通过原定标准：程序在平板基准下算得准。
作用：排除「程序本身写错」这一层，否则后面沟槽的偏差说明不了公式问题。

这组细网格告诉我们什么
横槽阻力 ≈ 沿槽的 2.515 倍
$K_{/\!/} = 5.9073 \times 10\text{-}23\ m^3$
$K_{\perp} = 2.3489 \times 10\text{-}23\ m^3$
求解过程不输入 V2 系数，因此它检验公式时是独立的。
候选参考 ≠ 合格参考
还要过跨阶段资格审查，才能用来给 V2 打分。

网格 dx	$K_{/\!/}$ / 10-23 m^3	$K_{\perp}$ / 10-23 m^3
5 nm	5.9544	2.4093
2.5 nm	5.9193	2.3664
1.25 nm	**5.9073**	**2.3489**

检查项（门槛 1%）	沿槽	横槽
中—细网格相对变化	**0.203%**	**0.744%**
细网格 GCI 估计	0.132%	0.641%
观测收敛阶 p	1.55	1.29

六条合计 10.67 小时、无超时；修正质量误差 ≤1.3×10-14，Mach ≈2×10-7。

S1：URV_S1_results_review_20261102；S2：URV_S2_completed_review_20261103_095422。

驱动力放大 4 倍，导度几乎不变：支持线性输运

加速度 a / m·s-2	K∥ / 10-23 m³	K⊥ / 10-23 m³
5×104	5.91934	2.36639
1×105	5.91934	2.36639
2×105	5.91934	2.36639

通量 J 随驱动力按 4.0000003 倍增长，K 保持常数 → 该范围内是线性黏性响应。

这组数字能说明什么、不能说明什么

能：在该几何、该网格、三档驱动力范围内，未检出超过 0.1% 的驱动力依赖，J 随 a 严格按 4 倍增长。

不能：它不证明导度本身准到多少 —— 中细网格差 0.203% / 0.744% 才是当前的分辨率上限，它比 L 大两个数量级。

为什么还要做：若 K 随驱动力漂移，说明已有惯性或压缩性效应，线性假设不成立，后面所有比较都不成立。

8.30×10-8

沿槽 L（三档跨度）
门槛 ≤ 1×10-3，实测低约四个数量级

3.81×10-8

横槽 L（三档跨度）
门槛 ≤ 1×10-3，实测低约四个数量级

L 的定义

L = (max − min) / mean，取三档末态 K。

它是观测跨度，不是标准差、不是置信区间、也不是绝对准确度。

末窗时间稳态 std 约 1 ppm，比 L 大得多。

所以不能说「导度准到小数点后七八位」。

S3：URV_S3_completed_review_20261103_172033；两方向各三档，中档引用 S2。

薄间隙横槽网格未通过：1.328% 超过事先规定的 1%

方向	dx	K / m³	单条检查
沿槽	5 nm	2.7691×10-23	通过
沿槽	2.5 nm	2.7546×10-23	通过
沿槽	1.25 nm	2.7501×10-23	通过
横槽	5 nm	3.6480×10-24	通过
横槽	2.5 nm	3.5179×10-24	通过
横槽	1.25 nm	3.4718×10-24	通过

几何 h=30、d=80、w=120、P=240 nm；H=70 nm

六条各自的检查都合格，为什么整个阶段还不过？
单条合格＝这条算例的数值/几何/稳态没问题；网格门＝换更细网格结果还会不会变。两者独立，前一通过推不出后一通过。
处理：保留 FAIL、不改 1% 门槛、不重跑、不补写完成文件；也不能据此判 V2 失败。

沿槽：通过
中—细变化 0.165%（门槛 1%）
GCI 估计 0.094%，观测阶 1.67

横槽：未通过
中—细变化 1.328%（门槛 1%）
GCI 估计 0.912% 合格，但不能抵补前一项
超出门槛 0.328 个百分点 → S4 未通过，S5 未启动
为什么不能算过
1% 是事先冻结的门槛，看到结果后放宽会破坏可比性。
原始 result.txt 的 RESULT_PASS=false 原样保留：独立接受由外部检查器写出。
六条运行合计 4.61 小时，无超时、无资源停止。

S4：URV_S4_completed_review_20261104_143205；run_id URV_S4_{P,T}_dx{5,2p5,1p25}_reuse_v1。

1.25 nm 服务器重跑完成：与本机逐位一致，构建等价成立

两台机器、两个编译版本，算出的 K 值逐位相同（相对差 = 0，判据门槛 ⩽ 1×10-6）

项目	数值	说明
服务器 K	3.471791836744987×10-24 m^3	满额 12537 步，收敛
本机参照 K（测量前冻结）	3.471791836744987×10-24 m^3	同一物理量
相对差	0	判据 ⩽ 1×10-6，实测为零
质量守恒 / Mach	4.4×10-15 / 6.3×10-9	极干净
实测开销	2 小时 6 分 · 峰值 1.6 GB · 1.65 步/秒	给 0.625 决策的准数

构建等价：成立

换机器、换编译，答案不变
服务器结果有资格配对本机原始点

但不是 S4 通过

横槽 1.328% > 1% 原样保留
它回答「构建可不可信」，不回答「收敛没收敛」

这页回答了上一页留下的问题之一
① 上一页说「1.25 nm 档是本机算的」——现在服务器独立重算，逐位复现，排除了「换机器答案就变」的疑虑。
② 上一页说「0.625 只做到准备」——现在有了 1.25 的实测开销（1.6 GB / 2 小时），0.625 的内存也已实测约 10.7 GB，是否补跑只剩「导师要不要」这一个决定。

证据：URV_S4_TGE_1p25_结果复核_20261104/REPORT.md（独立复算 18 项全过）；服务器 10.103.102.55。

补证只做到「准备」，OpenFOAM 只证明「接入」

0.625 nm 横槽单条补证

已准备（不等于已计算）

- 输入文件与旧基准引用
- 同一可执行文件来源核对
- 零步入口与资源审查材料
- 15 项软件测试全部通过

为什么先做这一步

先确认程序就是当初那一支、输入没被改过，再去花机时。

尚未做

原生初始化审计、性能标定、正式流场计算。没有任何 0.625 nm 新流场结果，原 S4 失败保持。

OpenFOAM 等效阻力接入

h=75 / d=100 nm；24×48 μm 合成平均域、512 单元、不逐槽解析

V2 相对原公式的出口流量：横槽 −30.14%，沿槽 −56.77%

它证明了什么

方向性阻力能按既定定义接入平均模型，静态接口一致（含 GDI01）。

它没证明什么

V2 是否准确；挤压压力与载荷；动态填充精度。

本页只回答一个问题：哪些是「已经做了」，哪些还只是「准备好了」

① 已做完　S0—S4 的六组结果与逐条复核（S4 结论为未通过）。
② 只准备　0.625 nm 横槽的输入、来源与测试 —— 还没算，所以不能拿来当证据。
③ 只能说明接口　OpenFOAM 那批算例（10 月 30 日），不是公式准确性证据。
④ 不能互比　左边 h30/d80、右边 h75/d100，几何与平均厚度都不同，两页数值不能当同条件误差比较。

为什么要把这条写进汇报：老师最容易把「已经算了」和「准备算了」听成同一件事。

现在能说什么、不能说什么：一句话分清

可以保留（有证据、有边界）

C1　已采样条件下，槽深对两个方向影响不同
C2　36 个方向点上原公式全部高估导度
C3　偏差改变各向异性与重建流向
C4　V2 降低整体最坏偏差，但局部失效
T1　理想 Stokes 假设下原公式给非严格上界
共同前提：5 nm 离散参考、回顾性口径、已采样范围。

不能声称（尚无合格证据）

P1　固定 V2 对未参与拟合条件有预测能力
P2　V2 在薄间隙同样可靠
A1　提高真实压印压力 / 载荷 / 时间，或单一耗散机制
任何实验或物理验证（全文只做数值验证）
投稿就绪、严格误差界
共同原因：缺合格参考、缺独立条件、缺人工终审。

左右两栏的分界不是「保守 / 激进」，而是「有没有对应的合格证据」。
左边每一条都写清了后缀：相对 5 nm 参考、已采样条件、回顾性评价。去掉后缀，它们立刻变成右边。
右边每一条都缺一个具体东西：合格的新条件参考、独立的挤压/实验参照、或人工科学终审。
这也是明天最需要请您把关的地方：哪一条值得先补。

reference_qualified = false　·　MODEL_COMPARISON = NOT_EVALUATED　·　physical_validation = NOT_EVALUATED　·　submission_ready = false

对照表：PAPER1_claim_evidence_matrix_20261104/REPORT.md（C1—C4、T1、P1/P2、A1、I1）。

两个问题：论文主张放到多大，薄间隙还投多少

已有主线（无论选哪条路都成立）：已采样条件下的原公式偏差、方向性后果、V2 回顾性改善与局部失效。

问题 1

论文主张放在哪里？

A　围绕「已采样样本中的偏差、方向性后果、有边界的经验修正」组织

现有素材基本够，但必须保留全部限定；不能写新条件预测。

B　把「对新条件的独立预测」作为主要贡献

先补齐薄间隙参考、跨阶段参考资格、固定 V2 的正式比较，才写得了。

两条路的补证量与投稿时间差别很大，需要您定。

问题 2

薄间隙横槽还要不要继续投？

继续　先定补证方案与资源，再授权计算

0.625 nm 已在准备状态；正式算需另批机时。

收窄　论文明确不覆盖最薄间隙

把 1.328% 与原因未定的边界写进限制章节。

两条路都不改已冻结门槛，也不删历史 FAIL。

我的建议：先把「局部输运」这条主线讲完整；挤压压力、载荷与完整压印过程作为应用方向讨论，但不作为已实现成果。

关于 AI 参与：代码、检查与材料整理有 AI 辅助；我会区分本人已理解核对的部分，与仍需学习、人工复核的部分。

备查：偏差随间隙的变化（按槽深分组）

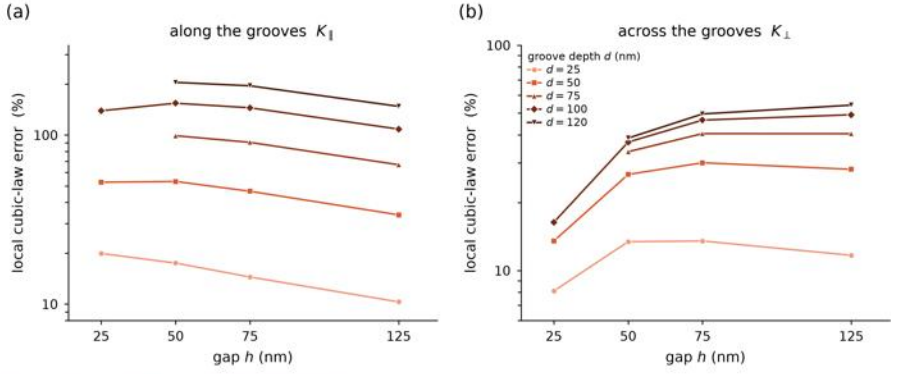


图 A1　沿槽（a）与横槽（b）的相对偏差随间隙变化

读图三点
① 纵轴取对数，「看着差不多高」其实是成倍差别。
② 沿槽随槽深上升，横槽在 d≥50 nm 后趋平 —— 两方向不同。
③ 两面板纵轴范围不同，不能横向比高度。

这页只在被追问时用
沿槽偏差随 d/w 上升；固定槽深时随间隙增大而下降，但加入 h=25 nm 后并非处处单调。
例：d=100 nm 沿槽 139.14→154.24→144.95→108.38%（h=25/50/75/125）。
偏差有参数依赖，但尚不能确定唯一机制。

为什么偏差这么大（口径）
原公式把侧壁和台阶当作不存在；间隙越小、槽越深，这两处占比越大，偏差越大。
这是定性解释，不是已证实的定量归因。

换网格会变吗：4 个双网格几何变化 0.37—5.39 个百分点，横槽最敏感。

图源：本文图 3；纵轴为对数，两面板范围不同。

备查：老师可能追问的六个问题

可能的追问	回答要点
你现在真正得到的结论是什么?	原公式高估两个主方向的导度，偏差有方向差异；V2 降低整体最坏偏差但局部恶化。以 5 nm 离散参考为界，新条件预测仍待评价。
这些组到底是哪些组?	18 种 h–d 组合（h=25 三档、50/75/125 各五档），每种两方向共 36 点；本周 S0—S4 是验证组，不是新增几何。
为什么用 OpenLB?	直接解析沟槽几何求流量再提取 K，才能检验简化公式；但求解器自身也要过解析基准、网格、驱动力与守恒检查。
OpenFOAM 都对比了，为什么还要继续?	那批算例用的是输入等效阻力，检查的是接入一致性；判断 V2 准确需要同条件、且不以 V2 为输入的合格参考。
1.328% 离 1% 很近，为什么不算通过?	1% 是事先冻结的门槛，看到结果不能放宽；可以讨论补证或收窄主张，但原 FAIL 必须保留。
哪些是你做的，哪些是 AI 做的?	代码、检查与材料整理有较多 AI 辅助；我正在逐项学习几何、公式与结果含义，尚不能独立解释的部分会明确指出。

备查：本页每个数字的证据入口

历史 18 几何、36 点、原公式偏差、V2 残差	PAPER1_claim_evidence_matrix_20261104/REPORT.md
S1 光滑平板解析基准	URV_S1_results_review_20261102/REPORT.md
S2 常规间隙六条、三网格指标	URV_S2_completed_review_20261103_095422/REPORT.md
S3 驱动力三档控制	URV_S3_completed_review_20261103_172033/REPORT.md
S4 薄间隙六条与横槽 FAIL	URV_S4_completed_review_20261104_143205/REPORT.md
0.625 nm 补证准备状态	URV_S4_TGE_preparation_20261104_152009/REPORT.md
OpenFOAM C01—C04 / GDI01 核对	OpenFOAM_comparison_clarification_20261104/REPORT.md
逐页讲稿与本周进展摘要	PAPER1_PPT逐页讲稿 / PAPER1_本周进展（同日报告）

路径相对 docs/reports/；本轮无新增计算或验证。